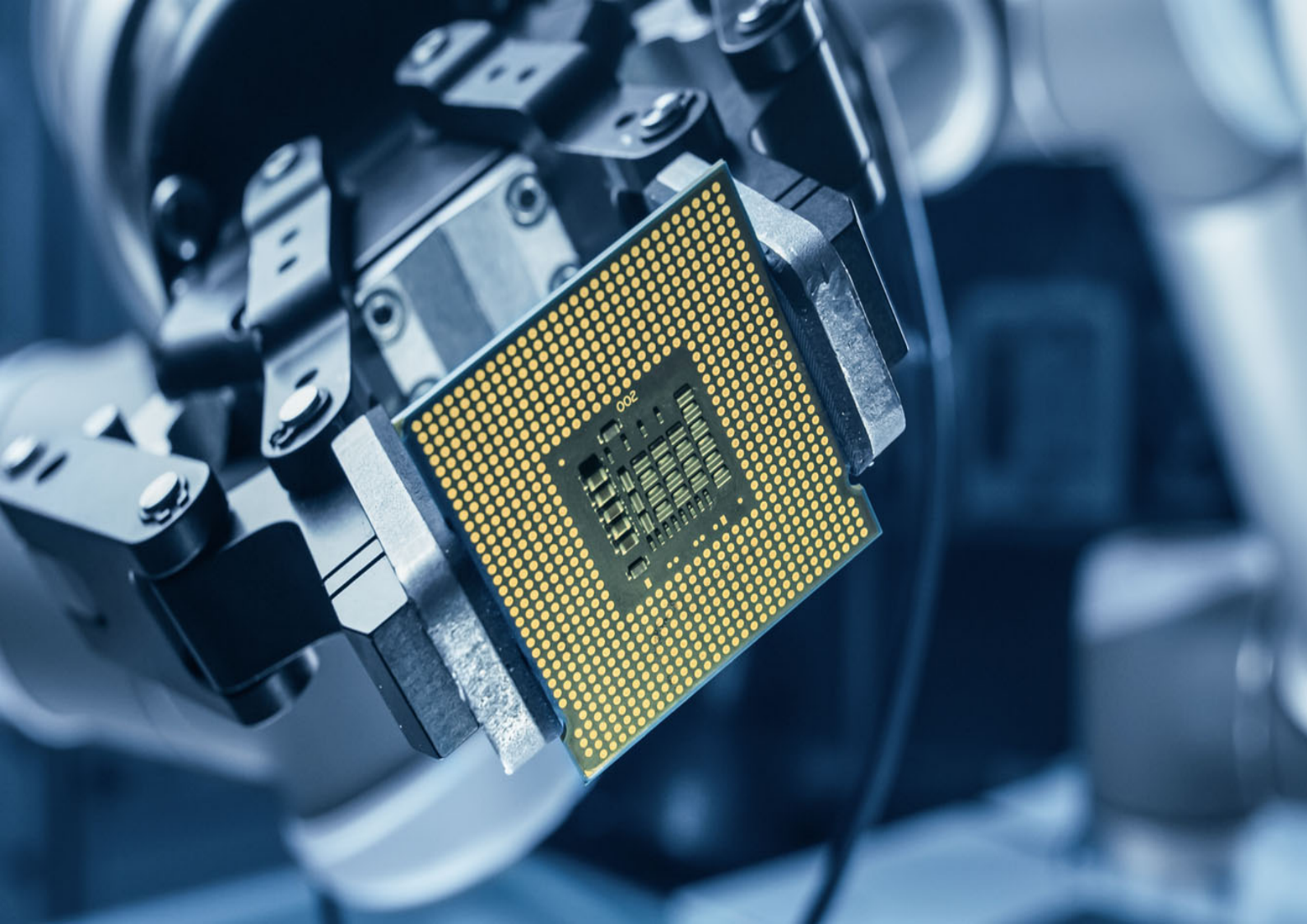




Análisis de amplificador cascode con BJTs

Agosto, 2023

Amplificador Cascode

Realice en análisis de cd y ac para el circuito de la figura 1.

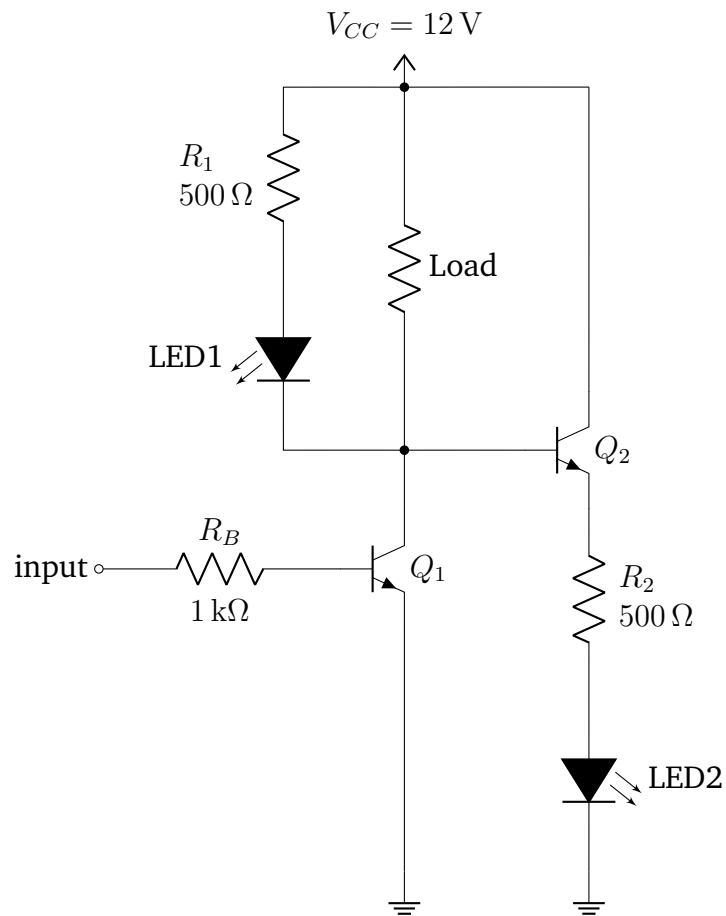


Figura 1: Amplificador cascode

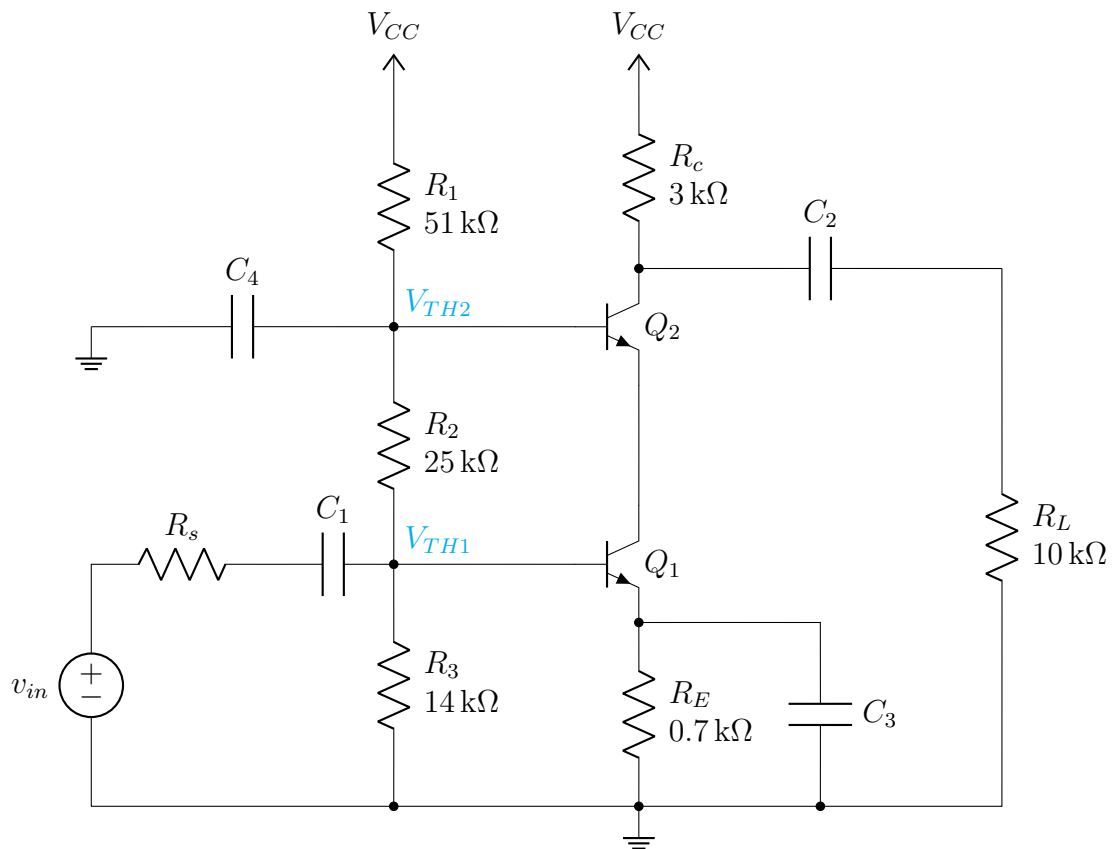


Figura 2: Amplificador cascode

Análisis de CD

Para el análisis de CD, los capacitores se comportan como circuitos abiertos, por lo tanto el circuito equivalente se muestra en la figura 2.

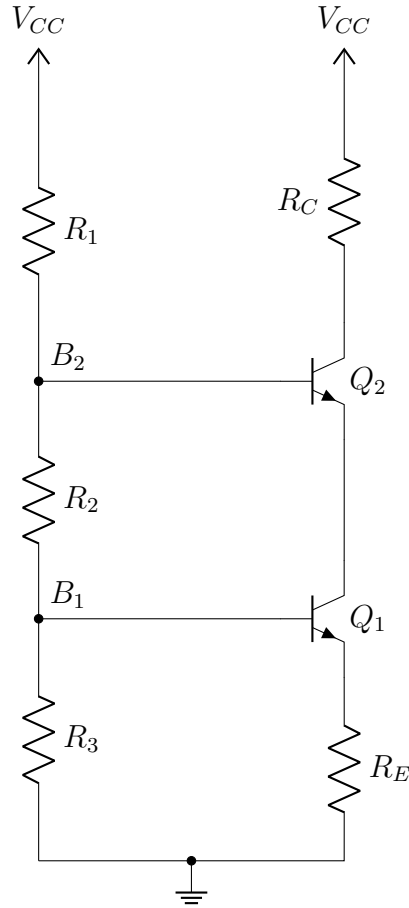


Figura 3: Circuito equivalente de CD

Aplicando el teorema de Thévenin entre B_1 y tierra y entre B_2 y tierra, e ignorando las corrientes de base obtenemos

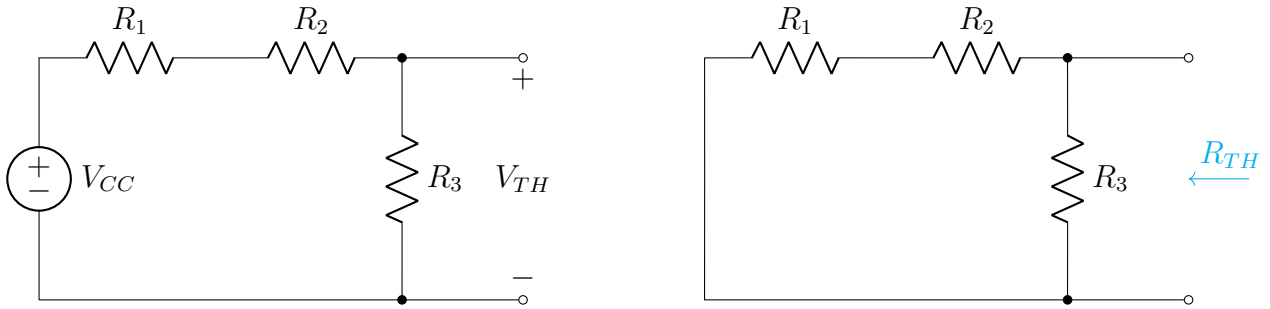


Figura 4: Circuito equivalente de Thevenin para el nodo B_1

El voltaje de Thévenin está dado por:

$$V_{TH1} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{CC} \quad (1)$$

La resistencia equivalente de Thévenin es

$$R_{TH1} = R_3 \parallel (R_1 + R_2) = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} \quad (2)$$

Similarmente, obtenemos el voltaje y la resistencia equivalente de Thévenin entre el nodo B_2 y tierra

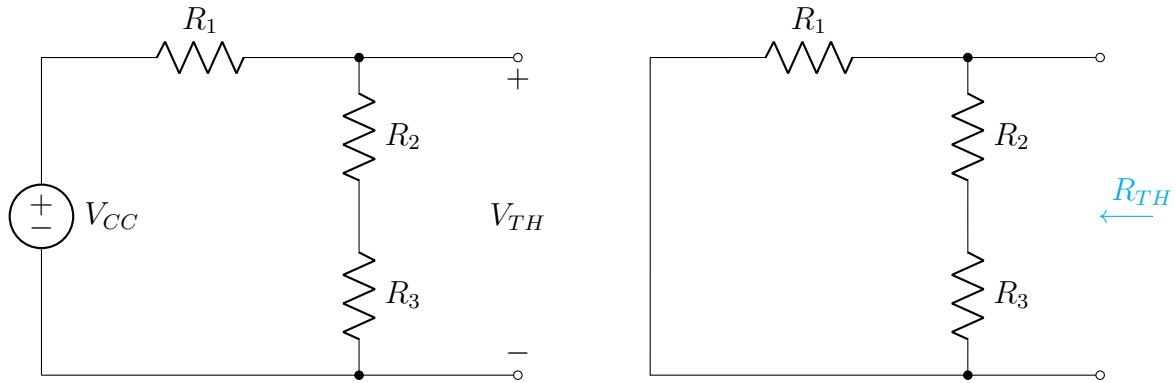


Figura 5: Circuito equivalente de Thevenin para el nodo B_2

Para el circuito de la figura 4 el voltaje de Thévenin es

$$V_{TH2} = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{CC} \quad (3)$$

Y la resistencia equivalente de Thévenin es

$$R_{TH2} = R_1 \parallel (R_2 + R_3) = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} \quad (4)$$

Así, el circuito equivalente se muestra en la figura 5

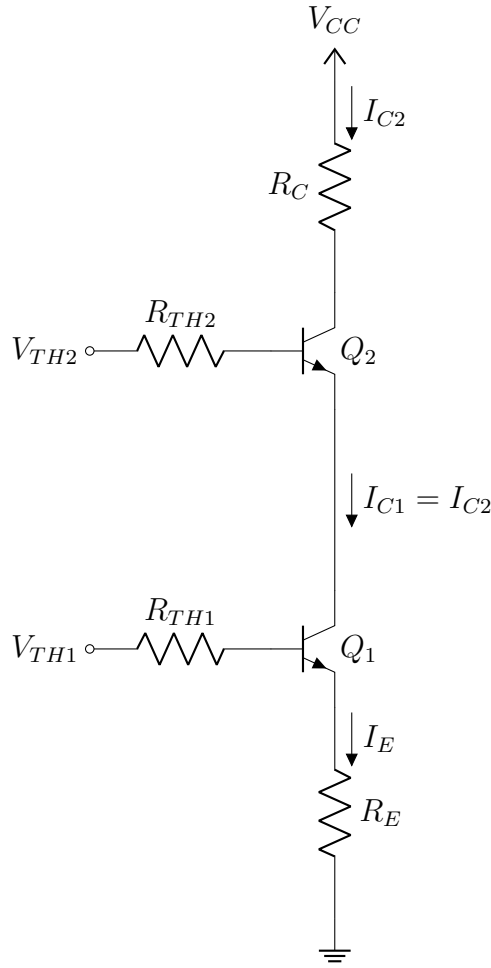


Figura 6: Circuito equivalente del amplificador cascode

Aplicando la LTK sobre la malla inferior de entrada obtenemos

$$V_{TH1} - R_{TH1}I_{B1} - V_{BE1} - R_E I_{E1} = 0 \quad (5)$$

Sin embargo

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad I_E = \frac{I_C}{\beta}(\beta + 1) \quad (6)$$

La sustitución de la ecuación (6) en (5) produce

$$V_{TH1} - \frac{I_{C1}}{\beta} R_{TH1} - V_{BE1} - \frac{I_{C1}}{\beta}(\beta + 1)R_E = 0 \quad (7)$$

$$\frac{I_{C1}}{\beta} [R_{TH1} + (\beta + 1)R_E] = V_{TH1} - V_{BE1} \quad (8)$$

$$I_{C1} = \frac{\beta(V_{TH1} - V_{BE1})}{R_{TH1} + (\beta + 1)R_E} \quad (9)$$

La corriente de emisor a través del transistor Q_1 es:

$$I_{E1} = \frac{I_{C1}}{\beta}(\beta + 1) \quad (10)$$

De acuerdo con el circuito de la figura 5

$$I_{C1} = I_{E2} = \frac{I_{C2}}{\beta}(\beta + 1) \quad (11)$$

Por lo tanto, la corriente de colector a través del transistor Q_2 es:

$$I_{C2} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{E2} \quad (12)$$

El voltaje en el colector de Q_2 está dado por

$$V_{C2} = V_{CC} - R_C I_{C2} \quad (13)$$

El voltaje en el emisor de Q_2 o en el colector de Q_1 está dado por:

$$V_{TH2} - R_{TH2} I_{B2} - V_{BE2} = V_{E2} = V_{C1} \quad (14)$$

$$V_{TH2} - R_{TH2} \frac{I_{C2}}{\beta} - V_{BE2} = V_{E2} = V_{C1} \quad (15)$$

Por lo tanto

$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} \quad (16)$$

Al sustituir la ecuación (13) y (15) en (16) obtenemos

$$V_{CE2} = V_{CC} - R_C I_{C2} - \left(V_{TH2} - R_{TH2} \frac{I_{C2}}{\beta} - V_{BE2} \right) \quad (17)$$

$$V_{CE2} = V_{CC} - R_C I_{C2} - V_{TH2} + R_{TH2} \frac{I_{C2}}{\beta} + V_{BE2} \quad (18)$$

$$V_{CE2} = V_{CC} + V_{BE2} - V_{TH2} + \left(\frac{R_{TH2}}{\beta} - R_C \right) I_{C2} \quad (19)$$

El voltaje en el emisor de Q_1 está dado por

$$V_{E1} = R_E I_{E1} \quad (20)$$

Así, el voltaje V_{CE1} está dado por

$$V_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} \quad (21)$$

Sustituimos las ecuaciones (15) y (10) en (21)

$$V_{CE1} = V_{TH2} - \frac{I_{C2}}{\beta} R_{TH2} - V_{BE2} - \frac{I_{C1}}{\beta} (\beta + 1) R_E \quad (22)$$

Análisis de CA

Para analizar el circuito en corriente alterna, las fuentes de voltaje de dc se comportan como un cortocircuito al igual que los capacitores. Así, el circuito equivalente para AC se muestra en la figura 6.

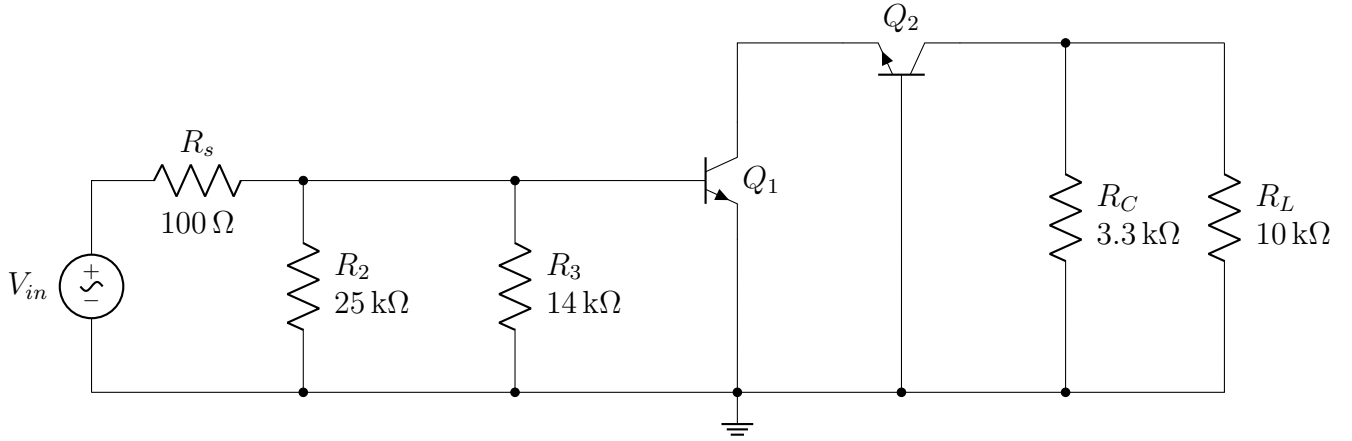


Figura 7: Circuito equivalente de CA

El circuito híbrido equivalente se muestra en la figura 7

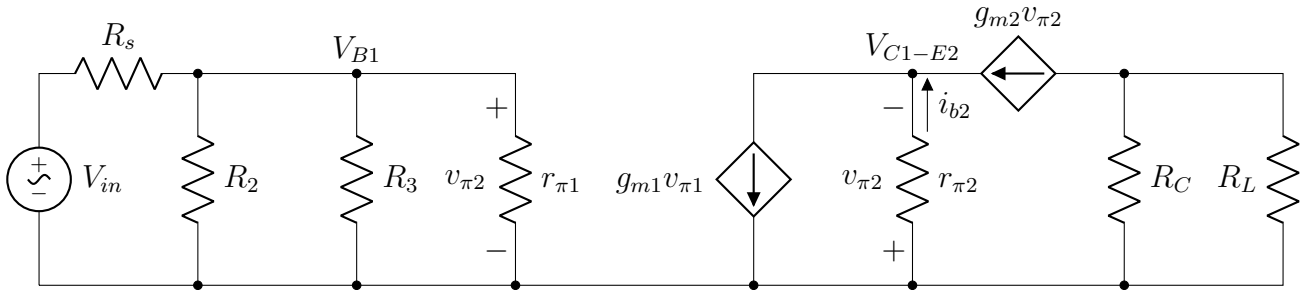


Figura 8: Circuito equivalente de CA

El voltaje de salida v_o está dado por

$$v_o = -g_{m2}v_{\pi2}(R_C \parallel R_L) \quad (23)$$

Al aplicar la LCK sobre el nodo V_{C1-E2} obtenemos

$$g_{m2}v_{\pi2} + i_{b2} = g_{m1}v_{\pi1} \quad (24)$$

O bien

$$g_{m2}v_{\pi2} + \frac{v_{\pi2}}{r_{\pi2}} = g_{m1}v_{\pi1} \quad (25)$$

$$\left[g_{m2} + \frac{1}{r_{\pi2}} \right] v_{\pi2} = g_{m1}v_{\pi1} \quad (26)$$

$$\left[\frac{1 + g_{m2}v_{\pi2}}{r_{\pi2}} \right] v_{\pi2} = g_{m1}v_{\pi1} \quad (27)$$

$$v_{\pi 2} = g_{m1} v_{\pi 1} \left(\frac{r_{\pi 2}}{1 + g_{m2} v_{\pi 2}} \right) \quad (28)$$

Sin embargo

$$v_{\pi 1} = \left(\frac{r_{\pi 1} \parallel R_2 \parallel R_3}{R_s + r_{\pi 1} \parallel R_2 \parallel R_3} \right) v_s \quad (29)$$

Sustituyendo la ecuación (29) en (28) obtenemos

$$v_{\pi 2} = g_{m1} \left(\frac{r_{\pi 2}}{1 + g_{m2} v_{\pi 2}} \right) \left(\frac{r_{\pi 1} \parallel R_2 \parallel R_3}{R_s + r_{\pi 1} \parallel R_2 \parallel R_3} \right) v_s \quad (30)$$

Para obtener la ganancia de voltaje general sustituimos la ecuación (30) en la ecuación (23)

$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = -g_{m1} g_{m2} \left(\frac{r_{\pi 2}}{1 + g_{m2} v_{\pi 2}} \right) \left(\frac{r_{\pi 1} \parallel R_2 \parallel R_3}{R_s + r_{\pi 1} \parallel R_2 \parallel R_3} \right) (R_C \parallel R_L) \quad (31)$$

Donde

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \quad r_{\pi} = \beta \frac{V_T}{I_C} \quad (32)$$

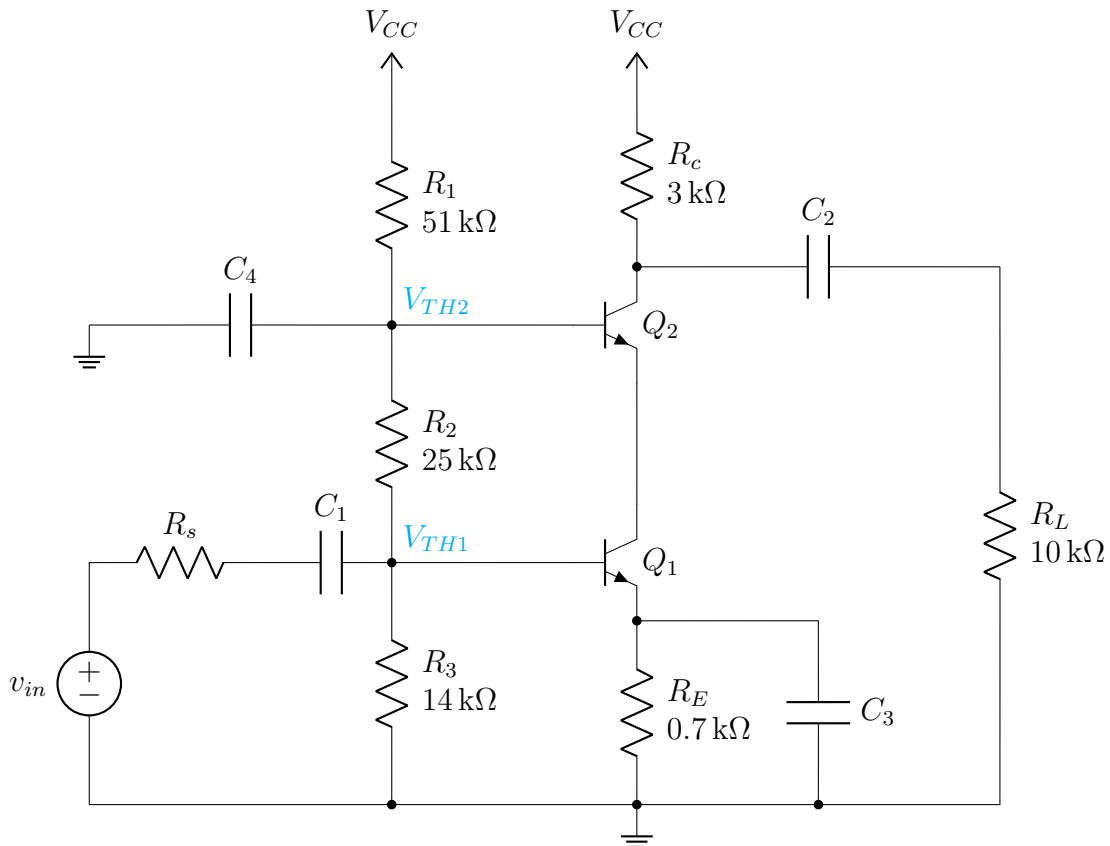


Figura 9: Amplificador cascode

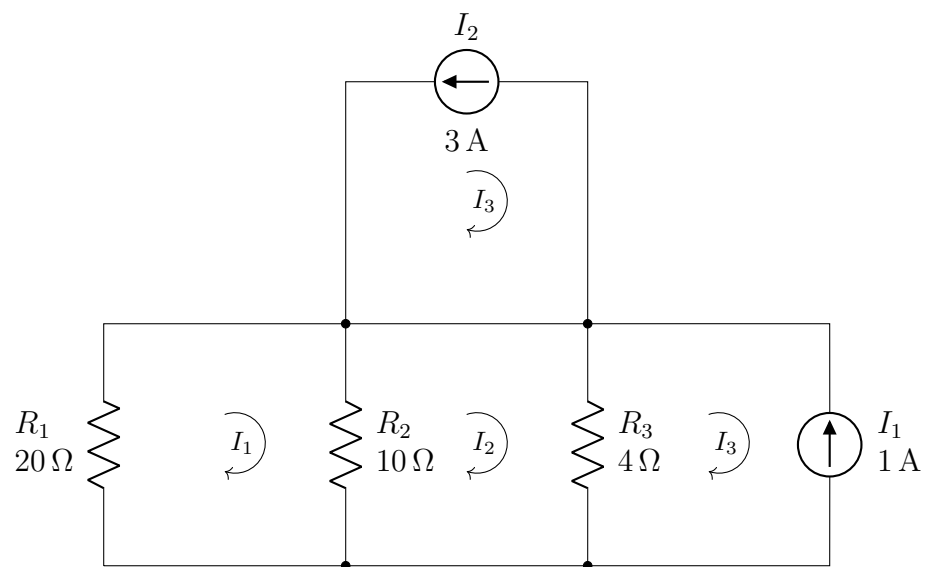


Figura 10: Amplificador cascode